

ONYX-01

PROMPT ENGINEERING / FROM A BLACK ROBOT TO A DISTINCT IDENTITY

จากคำว่า “หุ่นยนต์สีดำ” สู่หุ่นยนต์ต้นแบบที่มีเอกลักษณ์

บันทึกการใช้ AI ใน 6 หัวข้อ · เนื้อหาหลัก 30 หน้า

โครงการเพื่อการศึกษา ไม่แสวงหาผลกำไร

จัดทำโดย

พลภาณุ เสระจิตร

Polpanu Serajit

รหัสนักศึกษา 2610711302026

เสนอ

อาจารย์ อภิมุข เมืองเกษม

Dr. Apimuk Muangkasem



สารบัญ

เลือกอ่านตามหัวข้อ เนื้อหาหลักหัวข้อละ 5 หน้า

01 จากหุ่นยนต์สีดำ สู่ ONYX-01

VISUAL IDENTITY · หน้าเนื้อหา 1-5

02 ยิงเร็ว ยิงใช้พลังงาน

PERFORMANCE LAB · หน้าเนื้อหา 6-10

03 รับรู้ ตัดสินใจ เคลื่อนไหว

SYSTEM ARCHITECTURE · หน้าเนื้อหา 11-15

04 เรียบเรียงแนวคิดเป็นเอกสาร

TECHNICAL DOSSIER · หน้าเนื้อหา 16-20

05 สรุปเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่หน้า

MISSION BRIEFING · หน้าเนื้อหา 21-25

06 สร้างเว็บไซต์และเผยแพร่บน GitHub

WEBSITE & SHARING · หน้าเนื้อหา 26-30

แต่ละหัวข้อ: คำสั่งเริ่มต้น → ผลลัพธ์ครั้งแรก → ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง → ผลลัพธ์หลังปรับปรุง → สิ่งที่ได้เรียนรู้

คำสั่งเริ่มต้น

01 / จากหุ่นยนต์สีดำ สู่ ONYX-01 · ZERO-SHOT

Zero-shot คือการสั่งงานโดยไม่ยกตัวอย่าง รอบแรกจึงใช้เพียงคำว่า “หุ่นยนต์สีดำ” ส่วนรอบต่อไปเพิ่มชื่อรุ่น รูปร่าง วัสดุ แสง และตัวอย่างการจัดภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับการใช้งานมากขึ้น

คำสั่งที่ส่งให้ AI จริง

“หุ่นยนต์สีดำ”

ไม่มีชื่อรุ่น ไม่มีภาพอ้างอิง และไม่เพิ่มรายละเอียดอื่น

01

KEYWORDS

ภาพ AI · การใช้ภาพอ้างอิง · การกำหนดองค์ประกอบภาพ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

01 / จากหุ่นยนต์สีดำ สู่ ONYX-01 · FIRST OUTPUT

ภาพนี้สร้างจากคำสั่ง “หุ่นยนต์สีดำ” โดยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม AI จึงเลือกรูปร่าง จาก และแสงเอง ภาพสื่อถึงสิ่งที่ขอได้ แต่คำสั่งยังไม่ได้กำหนดเอกลักษณ์ของ ONYX-01

ZERO-SHOT / FIRST GENERATED IMAGE

หลักฐานภาพจริง เก็บต้นฉบับไว้ทั้งสองรอบ



ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

01 / จากหุ่นยนต์สีดำ สู่ ONYX-01 · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

สร้างภาพหุ่นยนต์แปลงร่างสีดำชื่อ ONYX-01 โดยใช้ภาพต้นแบบ ONYX-01 ที่แบบเป็นภาพอ้างอิง รักษาครบหมวกคู่ ดวงตาแคบสีขาวอมฟ้า เกราะอกทรง V และล้อบริเวณไหล่

ตัวอย่างที่ 1: “นาฬิกาสีดำ” → ใช้พื้นผิวดำด้านและแสงขอบสีเงิน เพื่อให้เห็นรูปทรงชัดเจนบนฉากมืด

ตัวอย่างที่ 2: “รถสปอร์ตสีดำ” → ใช้มุมกล้องต่ำ เพยฉายละเอียดโลหะ และมีแสงสีฟ้าอ่อนเพียงเล็กน้อย

นำแนวทางทั้งสองมาใช้กับหุ่นยนต์ ให้มีเกราะดำหลายชิ้น กลไกสมจริง และทำยื่นสงบนำเกรงขาม จัดภาพแนวนอน 16:9 เห็นตั้งแต่เข้าขึ้นไป หุ่นยนต์อยู่ด้านขวา เว้นพื้นที่ว่างด้านซ้ายราว 40% สำหรับข้อความ จากสตูดิโอสีดำ มีหุ่นยนต์เพียงตัวเดียว ไม่ใส่รถแยก ตัวหนังสือ โลโก้ หรือลายน้ำ

VISUAL EXAMPLES



ตัวอย่างที่ 1 / นาฬิกาสีดำ

พื้นผิวดำด้าน · แสงขอบสีเงิน



ตัวอย่างที่ 2 / รถสปอร์ตสีดำ

มุมกล้องต่ำ · โลหะ · แสงฟ้าอ่อน

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

01 / จากหุ่นยนต์สีดำ สู่ ONYX-01 · REFINED OUTPUT

ภาพหลังปรับคำสั่งแสดง ONYX-01 ตามภาพต้นแบบ พร้อมองค์ประกอบที่เหมาะสมกับหน้าเว็บ ได้แก่ ฉากมืด รายละเอียดเกราะที่เห็นชัด และพื้นที่ว่างด้านซ้าย ทั้งสองภาพเป็นผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจริง ส่วนภาพอ้างอิง ONYX-01 เป็นแบบที่ออกแบบไว้ก่อนการเปรียบเทียบชุดนี้

REFINED / REFERENCE-GUIDED IMAGE

หลักฐานภาพจริง เก็บต้นฉบับไว้ทั้งสองรอบ



สิ่งที่ได้เรียนรู้

01 / จากหุ่นยนต์สีดำ สู่ ONYX-01 · REFLECTION

คำสั่งสั้นทำให้ AI รู้ว่าต้องสร้างอะไร แต่ยังไม่รู้ว่าภาพจะนำไปใช้อย่างไร เมื่อเพิ่มลักษณะของหุ่นยนต์และตัวอย่างการจัดแสง ผลลัพธ์จึงมีทิศทางชัดเจน

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ควรระบุทั้งตัวแบบ จุดเด่น และหน้าที่ของภาพ การใช้ภาพอ้างอิงยังช่วยให้รูปหลายรูปมีเอกลักษณ์ร่วมกัน

ข้อจำกัด: ภาพ AI เป็นงานออกแบบเชิงแนวคิด รายละเอียดกลไกอาจไม่สอดคล้องกันทั้งหมด และยังใช้ยืนยันว่าหุ่นยนต์สร้างหรือแปลงร่างได้จริงไม่ได้

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ

คำสั่งเริ่มต้น

02 / ยิงเร็ว ยิงใช้พลังงาน · ZERO-SHOT

คำสั่งสร้างกราฟควรระบุตัวแปร หน่วย ช่วงค่า และสมมติฐานให้ครบ พร้อมตัวอย่างคำนวณเพื่อช่วยตรวจคำตอบ ตัวเลขในหัวข้อนี้นี้เป็นสมมติฐานสำหรับการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลทดสอบหุ่นยนต์จริง

PROMPT / INPUT

สร้างสมการอย่างง่ายสำหรับ Desmos เพื่อแสดงว่าหุ่นยนต์ทำงานได้นานน้อยลงเมื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้น

02

KEYWORDS

Desmos · ฟังก์ชัน · แบบจำลองพลังงาน

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

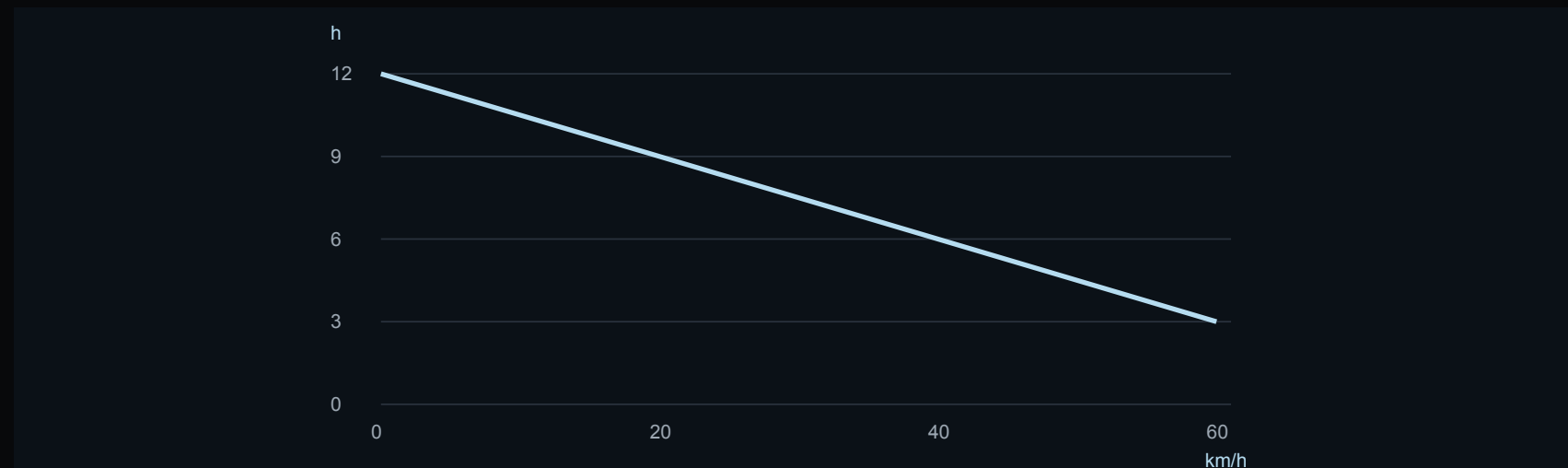
สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · FIRST OUTPUT

ได้สมการ $t(v) = 12 - 0.15v$ โดย v คือความเร็ว หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง และ t คือเวลาทำงาน หน่วยชั่วโมง กราฟเส้นตรงแสดงแนวโน้มได้ แต่ยังไม่อธิบายที่มาจากพลังงานแบตเตอรี่ ผลลัพธ์รอบนี้บันทึกเป็นลิงก์ Desmos แล้ว



$$t(v) = 12 - 0.15v$$

ผลงานจริง: [กราฟ Zero-shot ใน Desmos](#)

02

KEYWORDS

Desmos · ฟังก์ชัน · แบบจำลองพลังงาน

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

สร้างสมการสำหรับ Desmos โดยใช้แบบจำลอง ONYX-01: $E = 2400 \text{ Wh}$, $P(v) = 200 + 0.5v^2 \text{ W}$ และ $t(v) = E/P(v)$ กำหนด $0 \leq v \leq 60 \text{ km/h}$

ตัวอย่างที่ 1: $v = 0 \rightarrow P = 200 \text{ W} \rightarrow t = 12 \text{ ชั่วโมง}$

ตัวอย่างที่ 2: $v = 20 \rightarrow P = 400 \text{ W} \rightarrow t = 6 \text{ ชั่วโมง}$

คำนวณที่ $v = 40$ ในรูปแบบเดียวกัน เพิ่มแถบเลื่อน a และจุด $(a, t(a))$ ระบุหน่วยของ 0.5 เป็น $\text{W}/(\text{km/h})^2$ ส่งสมการที่คัดลอกลง Desmos ได้ พร้อมบอกว่าเป็นแบบจำลองสมมติ

REFINEMENT NOTES

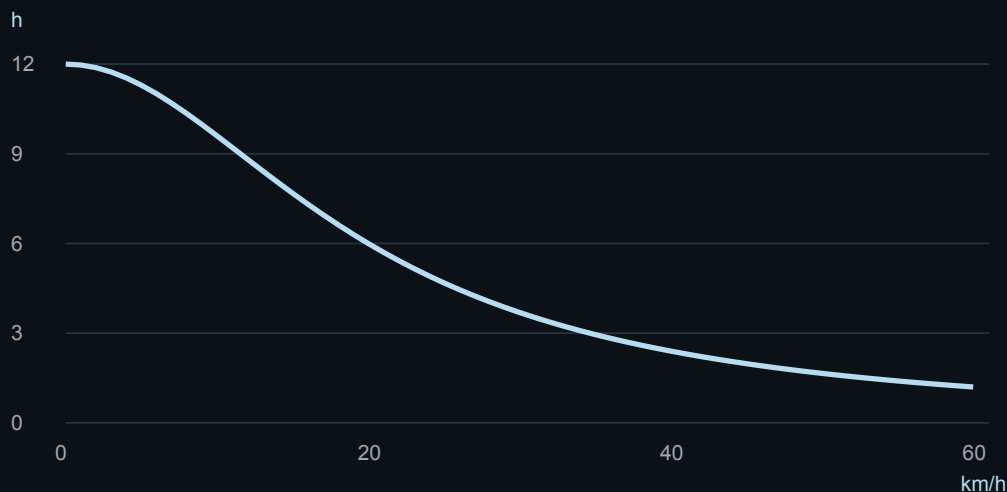
บันทึกการปรับโฉม
กราฟแรกขาดอะไร? → ความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานกับกำลังไฟ
เพิ่มข้อมูลอะไร? → แบตเตอรี่ 2,400 Wh และ $P(v) = 200 + 0.5v^2 \text{ W}$
ตรวจสอบอย่างไร? → แทนค่าความเร็ว 0 และ 20 km/h
ต้องอธิบายอะไรเพิ่ม? → หน่วย ช่วงความเร็ว และข้อจำกัดของแบบจำลอง

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES
การเพิ่มรายละเอียดอย่างเดียวไม่ใช่ few-shot

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · REFINED OUTPUT

ที่ความเร็ว 40 km/h กำลังไฟเท่ากับ 1,000 W จึงทำงานได้ 2.4 ชั่วโมง กราฟใหม่เป็นเส้นโค้ง เพราะเวลาทำงานคำนวณจากพลังงานหารด้วยกำลังไฟ ผลลัพธ์รอบปรับปรุงบันทึกเป็นลิงก์ Desmos แล้ว



$$t(v) = 2400 / (200 + 0.5v^2)$$

ผลงานจริง: [กราฟรอบปรับปรุง ใน Desmos](#)

02

KEYWORDS

Desmos · ฟังก์ชัน · แบบจำลองพลังงาน

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

02 / ยิ่งเร็ว ยิ่งใช้พลังงาน · REFLECTION

กราฟแรกช่วยสื่อแนวโน้ม ส่วนกราฟใหม่อธิบายได้ว่าเวลาเปลี่ยนเพราะอะไร ตัวอย่างแทนค่าทำให้ตรวจสอบคำตอบได้เป็นขั้นตอน และช่วยให้เห็นความสำคัญของหน่วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ กราฟที่นำเสนอได้ดีต้องมีทั้งสมการและสมมติฐานที่ชัดเจน

ข้อจำกัด: แบบจำลองยังไม่รวมความลาดชัน น้ำหนักบรรทุก อุณหภูมิ และการสูญเสียพลังงานของแบตเตอรี่

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ

คำสั่งเริ่มต้น

03 / รับรู้ ตัดสินใจ เคลื่อนไหว · ZERO-SHOT

ก่อนให้ AI เขียนผังงาน ควรกำหนดจุดเริ่มต้น ลำดับการทำงาน และเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจ พร้อมตัวอย่างรูปแบบโค้ด เพื่อให้ได้ผังที่อ่านง่ายและตรวจสอบตรรกะได้

PROMPT / INPUT

เขียนผังงานด้วย Mermaid อธิบายการทำงานของ ONYX-01 ตั้งแต่รับข้อมูลจนถึงเคลื่อนไหว

03

KEYWORDS

Mermaid · ผังงาน · เงื่อนไขการตัดสินใจ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

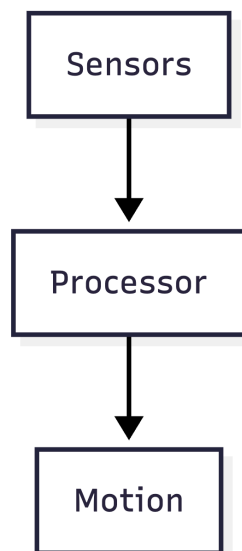
สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

03 / รับรู้ ตัดสินใจ เคลื่อนไหว · FIRST OUTPUT

ได้ลำดับ Sensors → Processor → Motion หรือ รับข้อมูล → ประมวลผล → เคลื่อนไหว ฟังนี้เข้าใจง่าย แต่ยังไม่แสดงว่าต้องทำอะไร เมื่อแบตเตอรี่ต่ำหรือพบสิ่งกีดขวาง บันทึกภาพผลลัพธ์รอบแรกจาก Mermaid แล้ว



03

KEYWORDS

Mermaid · ผังงาน · เชื้อไขการตัดสินใจ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

03 / รับรู้ ตัดสินใจ เคลื่อนไหว · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

เขียน Mermaid flowchart TD สำหรับ ONYX-01 ตามรูปแบบตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: A[Read sensors] --> B{Obstacle?}

ตัวอย่างที่ 2: B -->|Yes| C[Stop and replan]

เริ่มจากอ่านเซนเซอร์ หากแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% ให้หยุดภารกิจและแจ้งให้ชาร์จ หากไม่ต่ำให้ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง เมื่อพบให้หยุดและวางแผนใหม่
ก่อนอ่านเซนเซอร์ซ้ำ เมื่อไม่พบให้เคลื่อนไหวแล้วอ่านเซนเซอร์ซ้ำ ใช้ชื่อโหนดภาษาอังกฤษสั้น ๆ และเชื่อมทุกโหนดให้ครบ

REFINEMENT NOTES

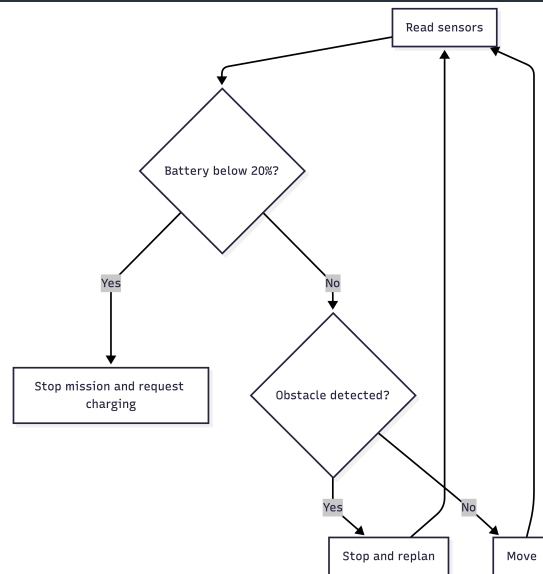
บันทึกการปรับโฉม
ถ้าแบตเตอรี่ต่ำจะอย่างไร? → หยุดภารกิจและแจ้งให้ชาร์จ
ถ้าพบสิ่งกีดขวางจะอย่างไร? → หยุดแล้ววางแผนใหม่
หลังเคลื่อนไหวต้องทำอะไร? → กลับไปรับข้อมูลจากเซนเซอร์
เพิ่มตัวอย่างได้อะไร? → โหนดเงื่อนไขและเส้นทางที่ติดป้าย Yes/No

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES
การเพิ่มรายละเอียดอย่างเดียวไม่ใช่ few-shot

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

03 / รับรู้ ตัดสินใจ เคลื่อนไหว · REFINED OUTPUT

ผังใหม่แสดงเงื่อนไขแบตเตอรี่ สิ่งกีดขวาง และการวนกลับไปรับข้อมูล จึงอธิบายได้ทั้งการทำงานปกติและการหยุดชั่วคราว บันทึกภาพผลลัพธ์รอบปรับปรุงจาก Mermaid แล้ว และยังดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับได้จากหน้านี้



03

KEYWORDS

Mermaid · ผังงาน · เงื่อนไขการตัดสินใจ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

03 / รับรู้ ตัดสินใจ เคลื่อนไหว · REFLECTION

ผังแรกมีเพียงลำดับงาน ส่วนผังใหม่แสดงเหตุผลที่หุ่นยนต์เลือกทำงานแต่ละอย่าง การเพิ่มตัวอย่างโหนดเชื่อมโยงช่วยให้ AI ใช้รูปแบบโค้ดตามที่ต้องการ

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ควรเริ่มจากเหตุการณ์ที่ระบบต้องรับมือ แล้วจึงนำมาเขียนเป็นผังงาน

ข้อจำกัด: ผังนี้ใช้อธิบายแนวคิด ไม่ใช่ระบบควบคุมหุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรอง

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ

คำสั่งเริ่มต้น

04 / เรียบเรียงแนวคิดเป็นเอกสาร · ZERO-SHOT

คำสั่งเขียนเอกสารควรบอกผู้อ่าน ภาษา โครงสร้าง และรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ การให้ตัวอย่างตารางกับสมการช่วยกำหนดรูปแบบ ส่วนข้อมูลควรตรงกับกราฟและเว็บไซต์

PROMPT / INPUT

เขียนบทความ LaTeX สั้น ๆ แนะนำหุ่นยนต์ ONYX-01

04

KEYWORDS

LaTeX · โครงสร้างบทความ · ตารางและสมการ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

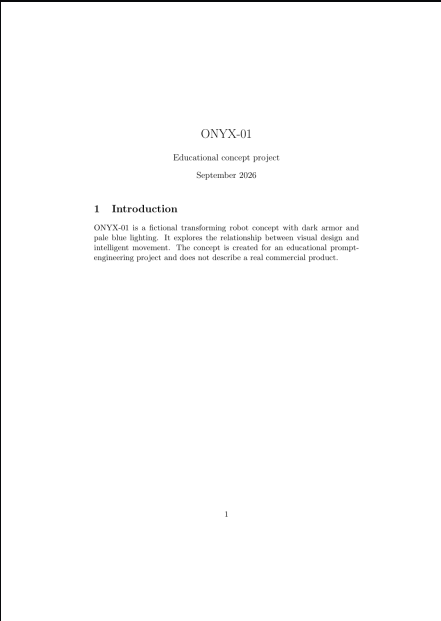
สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

04 / เรียบเรียงแนวคิดเป็นเอกสาร · FIRST OUTPUT

ได้เอกสาร LaTeX ภาษาอังกฤษ 1 หน้า มีหัวเรื่องและบทนำสั้น ๆ อธิบายแนวคิดของหุ่นยนต์ แต่ยังไม่มีตารางข้อมูลหรือสมการ ไฟล์ PDF รอบนี้สร้างจาก Overleaf และแบบไว้แล้ว



PDF จาก Overleaf · onyx_zero.pdf · 1 หน้า

04

KEYWORDS

LaTeX · โครงสร้างบทความ · ตารางและสมการ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

04 / เรียบเรียงแนวคิดเป็นเอกสาร · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

เขียนเอกสาร LaTeX ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ONYX-01 ใช้ article, geometry, booktabs, amsmath และ hyperref ให้สร้าง PDF ด้วย pdfLaTeX ได้โดยไม่ต้องแนบรูปภายนอก

ตัวอย่างตาราง: Parameter & Concept value \ Battery energy & 2400 Wh

ตัวอย่างสมการ:
$$t(v)=\frac{2400}{200+0.5v^2}$$

จัดหัวข้อย่อยเป็นบทคัดย่อ การออกแบบ ข้อมูลต้นแบบ แบบจำลองพลังงาน ระบบควบคุม และข้อจำกัด ใช้แบตเตอรี่ 2.4 kWh กับช่วงความเร็ว 0–60 km/h แสดงตัวอย่างที่ 0, 20 และ 40 km/h ระบุว่าสเปกทั้งหมดเป็นสมมติฐานเพื่อการศึกษา และไม่แต่งแหล่งอ้างอิง

REFINEMENT NOTES

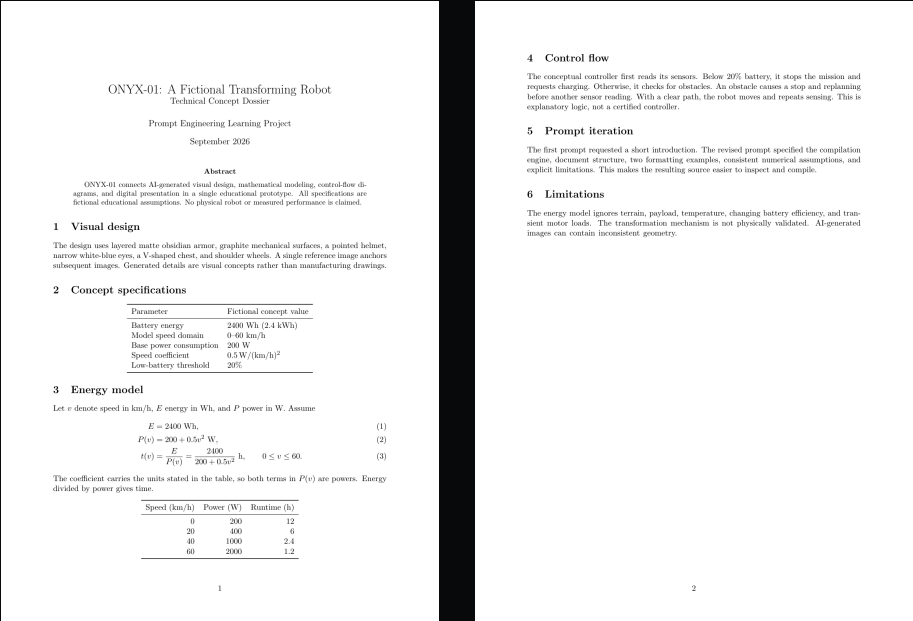
บันทึกการปรับไจท์
บทความแรกขาดอะไร? → โครงสร้างที่แยกแนวคิด
ข้อมูล และข้อจำกัด
ควรเพิ่มอะไร? → บทคัดย่อ ตารางข้อมูล สมการ และ
ตัวอย่างคำนวณ
ใช้ข้อมูลจากไหน? → ข้อมูลชุดเดียวกับกราฟพลังงาน
ใช้ภาษาและเครื่องมืออะไร? → ภาษาอังกฤษ และ
pdfLaTeX เพื่อให้เปิดใน Overleaf ได้สะดวก

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES
การเพิ่มรายละเอียดอย่างเดียวไม่ใช่ few-shot

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

04 / เรียบเรียงแนวคิดเป็นเอกสาร · REFINED OUTPUT

ได้เอกสาร PDF จาก Overleaf 2 หน้า มีบทคัดย่อ รូปลักษณ์ ตารางข้อมูล สมการพลังงาน ตัวอย่างคำนวณ ระบบควบคุม การปรับคำสั่ง และข้อจำกัด ตัวเลขสอดคล้องกับกราฟ Desmos และแนบทั้ง PDF กับต้นฉบับ .tex ไว้แล้ว



PDF จาก Overleaf · onyx_few.pdf · 2 หน้า

04

KEYWORDS

LaTeX · โครงสร้างบทความ · ตารางและสมการ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

04 / เรียบเรียงแนวคิดเป็นเอกสาร · REFLECTION

บทความรอบใหม่ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะแยกหัวข้อและแสดงตัวเลขเป็นตาราง การระบุเครื่องมือสร้าง PDF ช่วยให้รู้ว่าต้องเตรียมไฟล์อย่างไร

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การเขียนคำสั่งควรครอบคลุมทั้งเนื้อหาและรูปแบบเอกสาร รวมถึงต้องตรวจสอบความสอดคล้องของตารางสมการ และข้อความทุกส่วน

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ

คำสั่งเริ่มต้น

05 / สรุปเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่หน้า · ZERO-SHOT

เริ่มจากแบบเอกสารต้นทาง แล้วระบุผู้ฟัง จำนวนหน้า และตัวอย่างโครงสร้างสไลด์ กำหนดให้ใช้เฉพาะข้อมูลที่มี เพื่อไม่ให้ระบบเพิ่มคุณสมบัติของหุ่นยนต์ขึ้นเอง

PROMPT / INPUT

สรุปเอกสาร ONYX-01 ที่แบบเป็นสไลด์แนะนำหุ่นยนต์

05

KEYWORDS

NotebookLM · การสรุปจากแหล่งข้อมูล · สไลด์นำเสนอ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

05 / สรุปเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่หน้า · FIRST OUTPUT

ตัวอย่างจำลอง Zero-shot จำนวน 3 หน้า สรุปเพียงชื่อหุ่นยนต์ รูปลักษณ์ การทำงาน และภาพรวมของโครงงาน โดยย่อจากเอกสารรอบปรับปรุงเพื่อใช้เปรียบเทียบระดับรายละเอียด



[เปิด PDF จำลอง Zero-shot · 3 หน้า](#)

05

KEYWORDS

NotebookLM · การสรุปจากแหล่งข้อมูล · สไลด์นำเสนอ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI
ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

05 / สรุปเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่หน้า · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

สร้างสไลด์ภาษาไทย 6 หน้า จากเอกสาร ONYX-01 ที่แนบเท่านั้น สำหรับนำเสนอในชั้นเรียน ใช้พื้นหลังดำ ตัวอักษรขาว และสีฟ้าอ่อนเป็นสีเน้น

ตัวอย่างที่ 1: หัวข้อ “รู้จัก ONYX” / ข้อความ “หุ่นยนต์แปลงร่างต้นแบบ” / ภาพหุ่นยนต์ / หมายเหตุ “ภาพแนวคิดจาก AI”

ตัวอย่างที่ 2: หัวข้อ “พลังงานกับความเร็ว” / ข้อความ “ที่ 20 km/h ทำงานได้ 6 ชั่วโมงตามแบบจำลอง” / กราฟ / หมายเหตุ “สมมติฐาน E = 2400 Wh”

เรียงเรื่องเป็น แนวคิด การออกแบบ พลังงาน ระบบควบคุม การปรับคำสั่ง และข้อจำกัด ใช้ไม่เกิน 3 ประเด็นต่อหน้า ห้ามเพิ่มคุณสมบัติหรือผลทดสอบที่ไม่มีในเอกสาร

REFINEMENT NOTES

แนวทางพัฒนาคำสั่ง
ผู้ฟังคือใคร? → เพื่อนในชั้นเรียน
อยากเพิ่มอะไรจากฉบับย่อ? → ภาพหุ่นยนต์ แบบจำลองพลังงาน และพลังงาน
ควรระบุอะไรใน Prompt? → ภาษา จำนวนหน้า โครงเรื่อง และตัวอย่างรูปแบบหน้า
ต้องใช้ข้อมูลจากไหน? → เอกสาร ONYX-01 ที่แนบ

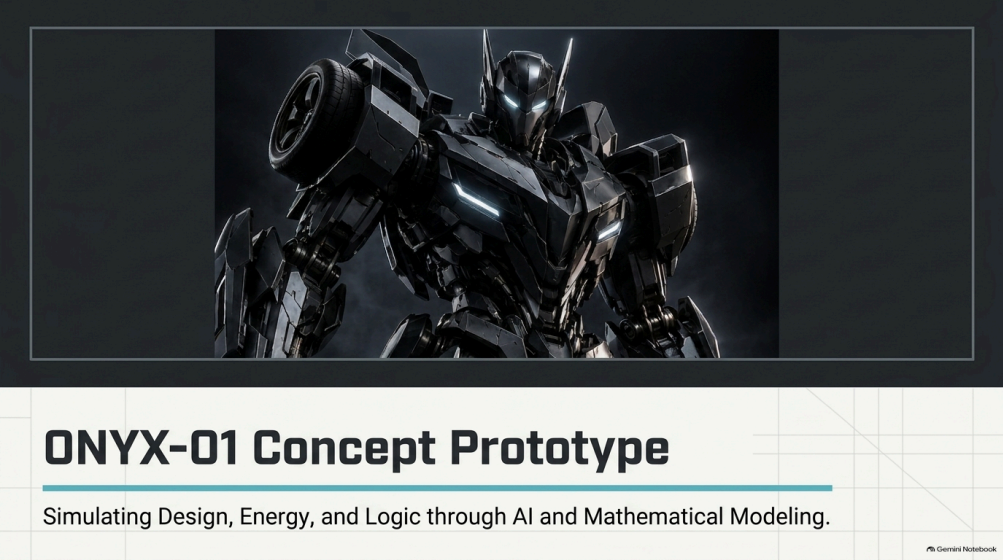
ใช้ฉบับจำลองอย่างง่ายเปรียบเทียบกับไฟล์รอบ
ปรับปรุงที่สร้างจาก NotebookLM

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES
การเพิ่มรายละเอียดอย่างเดียวไม่ใช่ few-shot

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

05 / สรุปเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่หน้า · REFINED OUTPUT

ได้ไฟล์ ONYX-01_Digital_Simulation.pdf จาก NotebookLM จำนวน 10 หน้า นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ มีภาพหุ่นยนต์ ตัวอย่างภาพก่อน-หลัง ตารางพลังงาน ฟังงาน และข้อจำกัด เนื้อหาละเอียดกว่าฉบับจำลอง โดยภาษาและจำนวนหน้าที่ได้ต่างจากเป้าหมายภาษาไทย 6 หน้าในคำสั่ง



[เปิด PDF จาก NotebookLM · 10 หน้า](#)

05

KEYWORDS

NotebookLM · การสรุปจากแหล่งข้อมูล · สไลด์นำเสนอ

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI
ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

05 / สรุปเรื่องให้เข้าใจในไม่กี่หน้า · REFLECTION

ฉบับจำลอง 3 หน้าช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างรวดเร็ว ส่วนผลลัพธ์จาก NotebookLM 10 หน้าอธิบายรายละเอียดผ่านภาพ ตาราง และผังงาน จึงเหมาะกับการอ่านประกอบมากกว่า

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การระบุภาษา จำนวนหน้า และตัวอย่างรูปแบบช่วยกำหนดทิศทาง แต่ต้องดูผลลัพธ์จริงด้วย รอบนี้ได้ภาษาอังกฤษและ 10 หน้า แม้คำสั่งตั้งเป้าเป็นภาษาไทย 6 หน้า การเปรียบเทียบนี้ใช้ฉบับจำลองเป็นฐาน จึงอธิบายความต่างของรูปแบบและรายละเอียดเป็นหลัก

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ

คำสั่งเริ่มต้น

06 / สร้างเว็บไซต์และเผยแพร่บน GitHub · ZERO-SHOT

คำสั่งสร้างเว็บไซต์ควรรระบุเนื้อหา ผู้อ่าน รูปแบบหน้า และวิธีใช้งาน พร้อมตัวอย่างส่วนประกอบที่ต้องการ เพื่อให้ภาพ ข้อความ และไฟล์ดาวน์โหลดเชื่อมโยงกัน แล้วจึงนำเว็บไซต์ขึ้น GitHub เพื่อเผยแพร่

PROMPT / INPUT

สร้างเว็บแนะนำหุ่นยนต์ ONYX-01 โทนดำ มีชื่อรุ่น คำอธิบาย และข้อมูลพื้นฐาน

06

KEYWORDS

การสร้างเว็บไซต์ · การจัดเนื้อหา · GitHub

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ผลลัพธ์ครั้งแรก

06 / สร้างเว็บไซต์และเผยแพร่บน GitHub · FIRST OUTPUT

ได้เว็บต้นแบบหน้าเดียว มีชื่อ ONYX-01 คำแนะนำหุ่นยนต์และตารางข้อมูลพื้นฐาน เปิดอ่านได้ แต่ยังไม่ีเมนูแยกหัวข้อหรือพื้นที่รวบรวมผลงานจากการทดลอง

ONYX-01

หุ่นยนต์แปลงร่างเกราะดำ

ชื่อรุ่น · คำแนะนำ · ตารางข้อมูลพื้นฐาน

เว็บไซต์ต้นแบบหน้าเดียว

เปิดเว็บไซต์รอบแรก

06

KEYWORDS

การสร้างเว็บไซต์ · การจัดเนื้อหา · GitHub

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง

06 / สร้างเว็บไซต์และเผยแพร่บน GitHub · FEW-SHOT

PROMPT / INPUT

สร้างเว็บไซต์แนะนำ ONYX-01 รุ่นยนต์ต้นแบบสีดำ ใช้ภาพหุ่นยนต์ตัวเดียวกันทั้งเว็บ ออกแบบโทนดำ ตัวอักษรอ่านง่าย และแสงสีฟ้าอ่อน

ตัวอย่างที่ 1: การ์ดหัวข้อมีหมายเลข 01 ชื่อ “ภาพ AI” คำอธิบายสั้น และปุ่มเปิดผลงาน

ตัวอย่างที่ 2: แต่ละหัวข้อแบ่งเป็น 5 หน้า ได้แก่ คำสั่งเริ่มต้น ผลลัพธ์ครั้งแรก ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง ผลลัพธ์หลังปรับปรุง และสิ่งที่ได้เรียนรู้

มีหน้าแรกและหัวข้อ ภาพ AI, Desmos, Mermaid, LaTeX, NotebookLM และ GitHub พร้อมเมนูข้ามหัวข้อ ปุ่มคัดลอก Prompt และไฟล์ PDF แสดงผลได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ เตรียมเผยแพร่ที่ <https://polpanu16.github.io/Onyx-Robotics/>

REFINEMENT NOTES

บันทึกการปรับโฉม
ใครเป็นผู้อ่าน? → อาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียน
เนื้อหาหลักคืออะไร? → รุ่นยนต์ ONYX-01 และผลงานแต่ละหัวข้อ
อยากได้น้ำตาแบบไหน? → โทนดำ แสงสีฟ้าอ่อน และภาพหุ่นยนต์ตัวเดียวกัน
ต้องใช้งานอะไรได้บ้าง? → ข้ามหัวข้อ คัดลอก Prompt เปิดผลงาน และดาวน์โหลด PDF

ตัวอย่างการ์ด: หมายเลข + ชื่อหัวข้อ + คำอธิบายสั้น + ปุ่มเปิด
ตัวอย่างการนำทาง: เลือกหัวข้อ → เลือกขั้นตอน → อ่านผลงาน → ไปหน้าถัดไป

FEW-SHOT = TASK + EXAMPLES
การเพิ่มรายละเอียดอย่างเดียวไม่ใช่ few-shot

ผลลัพธ์หลังปรับปรุง

06 / สร้างเว็บไซต์และเผยแพร่บน GitHub · REFINED OUTPUT

ได้เว็บไซต์ ONYX-01 ที่รวมเนื้อหา 6 หัวข้อ หัวข้อละ 5 หน้า มีเมนูข้ามหัวข้อ ปุ่มคัดลอก Prompt ภาพผลงาน กราฟ และไฟล์ PDF ให้เปิดอ่านหรือดาวน์โหลด ทุกส่วนใช้แนวคิดหุ่นยนต์ตัวเดียวกัน พร้อมลิงก์เว็บไซต์และ repository สำหรับส่งงาน

ONYX-01

6 หัวข้อ · 30 หน้า · ภาพ กราฟ และเอกสาร



[เปิดเว็บไซต์ ONYX-01](#) · [GitHub repository](#)

06

KEYWORDS

การสร้างเว็บไซต์ · การจัดเนื้อหา · GitHub

PROCESS

- 01 คำสั่งเริ่มต้น
- 02 ผลลัพธ์ครั้งแรก
- 03 ปรับคำสั่งด้วยตัวอย่าง
- 04 ผลลัพธ์หลังปรับปรุง
- 05 สิ่งที่ได้เรียนรู้

EDUCATIONAL CONCEPT

สเปกสมมติ · ภาพสร้างด้วย AI

ข้อมูลหลัก: ONYX-01 ตัวเดียว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

06 / สร้างเว็บไซต์และเผยแพร่บน GitHub · REFLECTION

เว็บรอบแรกแสดงข้อมูลพื้นฐานได้ ส่วนรอบปรับปรุงช่วยให้ติดตามกระบวนการทดลองและเปิดผลงานแต่ละประเภทได้สะดวก ตัวอย่างการ์ดและลำดับหน้าช่วยให้การจัดเนื้อหาชัดเจนขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ คำสั่งสร้างเว็บควรบอกทั้งหน้าตาและสิ่งที่ผู้อ่านต้องทำได้ การกำหนดเมนู การแบ่งหัวข้อ และไฟล์ประกอบ ช่วยให้ผลงานหลายส่วนอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และแชร์ให้อาจารย์เปิดอ่านผ่านลิงก์เดียวได้

EVALUATION LENS

- 01 ความตรงตามโจทย์
- 02 ความสอดคล้องของข้อมูล
- 03 ความเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 04 ข้อจำกัดที่ยังเหลือ

แหล่งข้อมูลประกอบโครงงาน

เครื่องมือและไฟล์ที่ใช้ในการพัฒนา ONYX-01

ภาพและคำสั่ง

สร้างด้วย AI จากคำสั่งที่บันทึกไว้จริง

Zero-shot: “หุ่นยนต์สีดำ”

รอบพัฒนา: คำสั่งภาษาไทยพร้อมตัวอย่างและภาพอ้างอิง ONYX-01

กราฟและผังงาน

Desmos Zero-shot: [jnfjyibmge](#)

Desmos รอบปรับปรุง: [j8audru9dr](#)

[mermaid.js.org](#)

ภาพ Mermaid: mermaid_zero.png / mermaid_ex.png

เอกสารและสไลด์

[overleaf.com](#)

PDF Overleaf: onyx_zero.pdf / onyx_few.pdf

[notebooklm.google.com](#)

ข้อมูลต้นทาง NotebookLM

GitHub Pages

[GitHub Pages documentation](#)

อัปโหลดเว็บไซต์ → เปิดใช้ Pages → แชร์ลิงก์ผลงาน

ภาพและสเปกของ ONYX-01 เป็นแนวคิดสมมติเพื่อการศึกษา